இது அளவில் பெரியதாக இருந்ததாலும், செயல்படும் வேகம் மிகக்குறைவு என்பதாலும் தயாரிப்பு விலை அதிகம் என்பதாலும், அனைத்திற்கும் மேலாகச் செயல்படும்பொழுது அதிக வெப்பத்தை வெளியேற்றுவதாலும், இதற்குப் பதிலாகக் குறைகடத்திகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட சாதனங்கள் 1980க்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்டது.

3.5 போர் அணு மாதிரி (BOHR'S ATOMIC MODEL)

1913 ஆம் ஆண்டு டச்சு இயற்பியல் அறிஞர் நீல்போர் அணு அமைப்பு குறித்து ஓர் விளக்கத்தை உருவாக்கினார். அதன்படி,


நீல்ஃபோர்

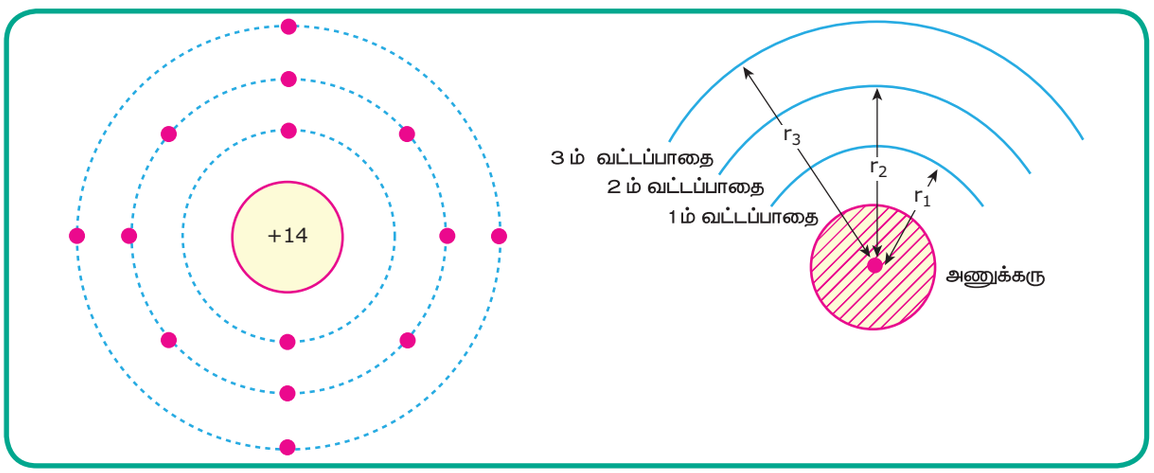
1. ஓர் அணுவின் அமைப்பானது, நேர்மின்சுமையுடைய அணுக்கருவைச் சுற்றி, எதிர்மின்சுமையுடைய எலக்ட்ரான்கள் பல்வேறு வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருமாறு அமைந்துள்ளது.
2. இவ்வாறு சுற்றுகின்ற எலக்ட்ரான்கள் வரையறுக்கப்பட்ட (குறிப்பிட்ட அளவுள்ள ஆரம் கொண்ட) வட்டப்பாதையில் சுற்றுவதாகவும்,
3. வரையறுக்கப்பட்ட வட்டப்பாதையில் சுற்றும் எலக்ட்ரான்கள், குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் கொண்டதாகவும் இருக்கும். வட்டப் பாதையின் சுற்றளவு அதிகமாக அதிகமாக எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் அதிகமாகும்.
4. ஓர் எலக்ட்ரானுக்கு கூடுதல் ஆற்றல் கொடுக்கப்பட்டால் (எ.கா. வெப்பம், ஒளி), அது அந்த வட்டப்பாதையின் அடுத்த உயர் நிலைக்குச் சென்றுவிடும். தற்போது அந்த எலக்ட்ரான் பரவச நிலையில் இருக்கும். ஆனால் இந்நிலை தொடர்ந்து நீடிக்காது. ஏனென்றால் அந்த எலக்ட்ரான் மீண்டும் தனது பழைய வட்டப்பாதைக்கு வந்து விடும். அவ்வாறு பழைய நிலைக்கு வரும்போது தான் பெற்ற ஆற்றலை (வெப்பம், ஒளி போன்றவாறு) உமிழ்ந்துவிடும்.

படம் 3.12 ஆனது சிலிக்கான் அணுவின் அணு அமைப்பைக் காட்டுகிறது. இதில் 14 எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன. முதல் வட்டப்பாதையில் 2 எலக்ட்ரான்களும்,இரண்டாவது வட்டப்பாதையில் 8 எலக்ட்ரான்களும், மூன்றாவது வட்டப்பாதையில் 4 எலக்ட்ரான்களும் அணுக்கருவைச் சுற்றி வருகிறது. இந்த வட்டப்பாதைகள் முறையே K வட்டப்பாதை, L வட்டப்பாதை, M வட்டப்பாதை என்று அழைக்கப்படும்.

இந்த எலக்ட்ரான்கள் அனைத்துமே அதற்கு வரையறுக்கப்பட்ட வட்டப்பாதைகளில் மட்டுமே சுற்றிக்கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு வட்டப்பாதையும் குறிப்பிட்ட நிலையான ஆற்றலைக் கொண்டதாக இருக்கும். முதலாம் வட்டப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரான் இரண்டாம் வட்டப்பாதைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டுமென்றால், அதற்கு இரண்டாம் வட்டப்பாதைக்கு இணையான ஆற்றல் தரப்படவேண்டும். அவ்வாறு இரண்டாம் வட்டப்பாதைக்கு வந்த எலக்ட்ரான் மீண்டும் முதலாம் வட்டப்பாதைக்கு இடம் பெயர்ந்தால், அது தான் பெற்ற ஆற்றலை இழந்துவிடும்.

3.5.1 ஆற்றல் மட்டங்கள்

ஒவ்வொரு வட்டப்பாதையும் குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றலைத் தன்னோடு இணைத்துக் கொண்டுள்ளது என்பதை அறிவோம். வட்டப்பாதையில் சுற்றும் எலக்ட்ரான்களும் அந்த வட்டப்பாதையின் ஆற்றலைக் கொண்டிருக்கும். வட்டப்பாதையின்



படம் 3.12

EE_Tamil_Chapter03.indd 65 11/10/2020 1:01:02 PM